きみのスマホの頭脳は、もともと「砂」でできています。

- 海辺にも校庭にもある、あの砂です
- それがどうやって、**考える道具**になるのか
- むずかしい式は出てきません。**読むだけで、順番が分かります**



砂つぶがスマホの頭脳になるまで

中学生のための半導体入門

門　伝也 著 ／ juku2expert books

「半導体」という言葉は、ニュースでよく聞きます。でも、それが**何から、どうやってできているのか**を順に説明してくれるものは、あまりありません。

本書は、**砂つぶ**から出発します。砂をきれいな結晶にそろえ、わざと少しだけ別のものを混ぜ、電気で電気を止める**スイッチ**を作る。そのスイッチを、どんどん小さく、たくさん並べていく ―― その先に、スマホの頭脳があります。

「なぜ小さくすると速くなるのか」「なぜ安くなるのか」「なぜ世界中が半導体に大騒ぎするのか」。ニュースの背景が、順番に分かるように書いてあります。

パソコンも道具も要りません。**読むだけで最後まで進みます。**全109ページ、図25点。

本書で分かること

- 半導体は、**何からできている**のか
- 砂を**結晶にそろえる**と、何が起きるのか
- わざと**少しだけ混ぜる**のはなぜか
- 電気で電気を止める ―― **スイッチ**の発明
- スイッチを並べると、**計算**ができるようになる
- 小さくすると、なぜ**速く・安く**なるのか
- 工場がなぜ**あれほど清潔**でなければならないのか
- **仕上げ:** 砂つぶが、スマホの頭脳になるまで

こんな方に

- **ニュースの「半導体」が気になる中学生に。**式は出てきません
- **お子さんに聞かれて困った親御さんに**
- 理科と社会の**あいだ**を知りたい方
- 半導体の本を**一冊目**としてさがしている方

砂から、頭脳まで

はじまり	**砂つぶから** どこにでもある砂が、出発点です
ならべる	**きれいな結晶にする** そろえると、何が変わるのか
まぜる	**わざと不純物を入れる** 純粋にするのではなく、少しだけ混ぜる
つくる	**スイッチになる** 電気で電気を止める、という発明
ならべる	**数を増やす** 小さくすると、なぜ速く・安くなるのか
できあがる	**スマホの頭脳へ** 砂つぶが、考える道具になるまで

パソコンも、特別な道具も要りません。読むだけで最後まで進みます。 写経シリーズの電子回路の本(ADC・DAC・オペアンプなど)へ進む前の **一冊目**としても読めます。

砂つぶが、考えはじめるまで。

※本書はいまのところ **Kindle版のみ**です。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**砂つぶがスマホの頭脳になるまで**」と検索しても見つかります。
同じ著者の本: 親子で学ぶNvidia・はじめてのClaude Code・写経で学ぶADC ほか。
くわしくは: juku2expert.net